

小三上學期數學・期末A卷

數學 | 紙筆為主

學生卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可依閱讀、書寫、視覺或操作支持需要分段、延長或休息。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

作答說明

先讀每題的完整資料；各題獨立，故事和數據都是虛構。

依題目寫出計算、判斷或理由。可用算式、畫圖、指圖或口述說明，請成人依原話記錄。

圖旁文字和圖是同一份資料；圖可縮放，不拿尺量印出的圖。答案記清楚所求的量與單位。

理解、計算與轉用

每題各自開始；題目要求的算式、理由與標示都要留下證據。

第1題 | 12分

甲、乙、丙各是直角、比直角小，還是比直角大？逐一寫下。說明乙的邊較長為何不影響判斷；若用樣板核對乙，先對齊哪兩樣，再看哪裡？

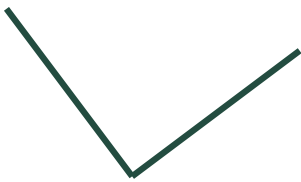
三張卡的製作記錄可靠：甲已用樣板確認直角。乙由甲整張旋轉，再把兩邊沿原方向延長。丙由甲把向上的邊往右邊靠近，使開口收小；沒有轉過右邊。

原角



甲

整張轉動、延長邊



乙

收小開口



丙

甲已用樣板確認是直角。乙由甲整張旋轉後把兩邊沿原方向延長；丙由甲把向上的邊往右邊靠近，開口收小。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題 | 12分

每張卡都回答兩個問題：「能確定是長方形嗎？」「能確定是正方形嗎？」各給一句邊或角的理由；資料不夠就寫尚不能確定。

各卡都是平面四邊形，邊長按繞一圈的順序記錄：

甲：6、4、6、4公分，四角已確認直角。

乙：6、6、6、6公分，四個角完全沒有檢查記錄。

丙：4、4、4、4公分，四角已確認直角，卡片斜放。

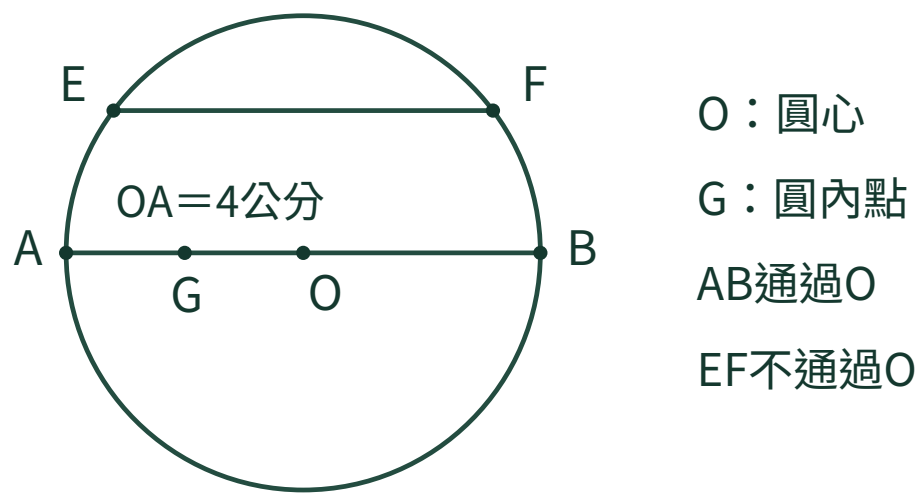
本題正方形也屬於長方形。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題 | 14分

把OA、AB、EF、OG逐一分成半徑、直徑或兩者都不是，各說明端點或是否經過圓心的理由。AB多長？若要畫同大圓，中心到筆端應設多長，畫時固定哪兩項？AB的長度請寫出計算或兩條半徑的關係；若線段兩者都不是，要分別說明不能叫半徑和不能叫直徑的理由。

O是圓心。A、B、E、F在圓周。A、G、O、B依序在同一直線上，G在A與O中間，沒有到圓周。OA=4公分。AB通過O；EF不通過O。圖只供判讀，不供實測。



O是圓心。A、B、E、F在圓周；A、G、O、B依序在同一直線上，G位於A與O中間。OA長4公分。AB通過O；EF兩端在圓周但不通過O。

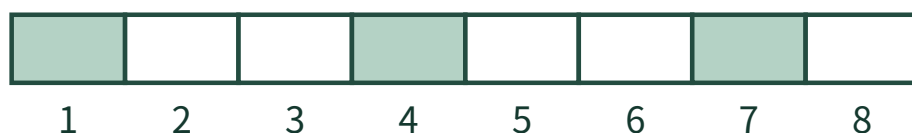
作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第4題 | 12分

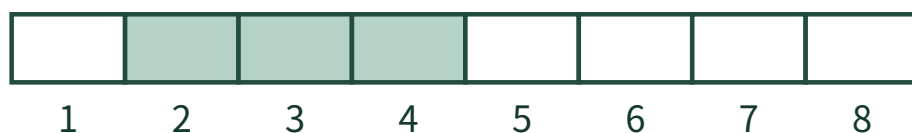
第一版標記占整條幾分之幾？說明分母與分子各記什麼。新版把標記搬到別格後，占幾分之幾，為什麼？若新版要表示 $\frac{5}{8}$ ，還可標記哪兩格？給一種做法即可。

兩版紙條一樣長，都平均分8份，格號由左到右1至8。第一版標記第1、4、7格；新版只標記第2、3、4格。每版各自的一整條是1。

第一版



新版



第一版：一整條平均分8份，標記第1、4、7格。；新版：一整條平均分8份，標記第2、3、4格。

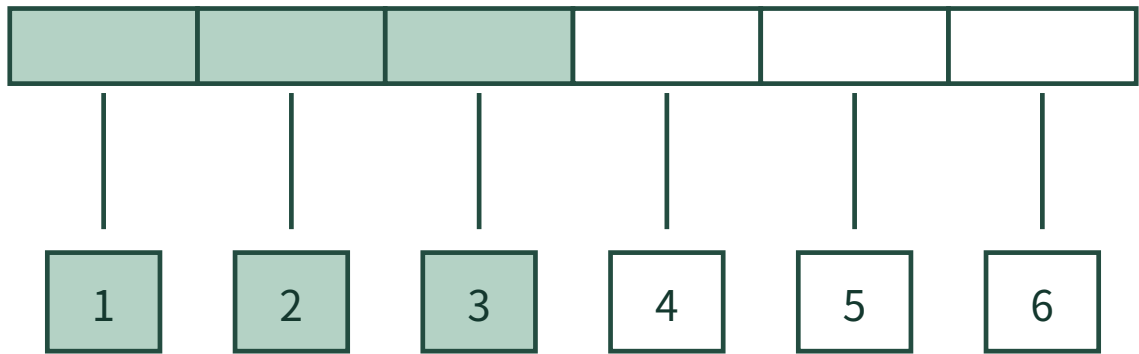
作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第5題 | 14分

兩次共取走原盒的幾分之幾，盒內還有幾分之幾？若最後只留2張，還要取幾張？那時取走及留下各占原盒幾分之幾？最後說明全題哪一份量一直作1。本題每個分數請按原盒6個等份、以分母6記錄，不必約分。

原盒共6張，每張對應上排紙條的一個等份。先取1張，再取2張，沒有重複取。圖示兩次共標記第1、2、3張。最後希望盒內只留2張；各問都以原盒6張作1。

上排：一整條分6等份



下排：原來一盒6張，逐格對應

原來一盒6張，先取1張再取2張，共標記第1、2、3張。上排完整紙條6等份，下排6張一盒，每張對應一格；標記第1、2、3格／張。圖畫在完整紙面。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第6題 | 16分

依甲規則，第4、5次各有幾格？依乙規則，第4、5次各有幾格？新照片顯示第4次只有2格，符合哪個規則？比較兩規則的第4次來說明。只看原來前三次，能說甲是唯一規則嗎，為什麼？

前三次單排圖有2、4、6格。提出兩種完整規則：

甲：從2格開始，以後每次多2格。

乙：按「2格、4格、6格」這三次為一輪，不斷重複。

之後取得新照片：第4次只有2格。

第1次



第2次



第3次



前三次的單排圖分別有2、4、6個同大格子；尚未單靠圖指定後續規則。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

前半核心回顧

每題各自開始；題目要求的算式、理由與標示都要留下證據。

第7題 | 10分

七批共多少張，798個空位夠嗎，剩多少？寫出總量與剩量計算，並說明106乘7時十位原本是0，結果十位為何不是0。

每批106張，共7批；書架有798個空位，一張用一個空位。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第8題 | 10分

紙條長多少毫米？改寫成幾公分幾毫米。它比5公分長或短多少？寫出長度及差額的計算，並指出報79毫米會多算哪段。

同一把毫米尺上，紙條起點32毫米、終點79毫米。要和長5公分的參考線比較。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）
